ALGORITMO GENÉTICO BRKGA APLICADO A CONTROLE E REDUÇÃO DE POLUIÇÃO EM RIOS E CÓRREGOS

LUIZ FELIPE RIBEIRO, SELENA CARVALHO E LUCIA CATABRIGA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESUMO

Os rios brasileiros são categorizados em classes de acordo com o enquadramento de cursos d'agua – Lei n.9433/97. Desejamos encontrar a eficiência mínima de redução de poluentes garantindo o enquadramento de rios na legislação vigente. O objetivo deste trabalho é determinar a eficiência mínima de remoção de poluentes vindos de fontes pontuais que satisfaça os critérios da legislação. Abordamos o problema usando técnicas de otimização através do algoritmo genético de chaves aleatórias viciadas (BRKGA) [1]. Para descrever o comportamento dos poluentes no curso d'água, utilizamos o modelo matemático QUAL-UFMG [2], composto por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, aproximadas numericamente pelo método de Euler. O conjunto de equacões diferenciais envolve 3 tipos de poluentes: Demanda Biológica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD) e Nitrogênio e suas frações (N_{org}, N_{H3}, N_{O3}).

FUNÇÃO OBJETIVO

$$min|F(x)| = \sum_{k=1}^{n_a} E(k)$$

sendo $E(k)$ a eficiência do k-ésimo tratamento de efluente.

BRKGA

Algoritmo 1: BRKGA

Entrada: $|\mathcal{P}|, |\mathcal{P}_e|, |\mathcal{P}_m|, n_a, \rho_a$
Saída: Conjunto de Eficiências: $E(k), k = 1, \ldots, n_a$

início
  Gera a população inicial $\mathcal{P}$ com vetores de n_a chaves aleatórias;
  repita
    Avalia a população $\mathcal{P}$;
    Particiona $\mathcal{P}$ em dois conjuntos: $\mathcal{P}_e$ e $\mathcal{P}_{ne}$;
    Inicializa a população da próxima geração: $\mathcal{P}^+ \leftarrow \mathcal{P}_e$;
    Gera o conjunto de mutantes $\mathcal{P}_m$ sendo cada mutante com n_a chaves aleatórias ;
    $\mathcal{P}^+ \leftarrow \mathcal{P}^+ \cup \mathcal{P}_m$;
    para cada $i \leftarrow 1, \ldots, (|\mathcal{P}| - |\mathcal{P}_e| - |\mathcal{P}_m|)$ **faça**
      Escolha o pai a aleatoriamente em $\mathcal{P}_e$;
      Escolha o pai b aleatoriamente em $\mathcal{P}_{ne}$;
      para cada $j \leftarrow 1, \ldots, n_a$ **faça**
        se $\rho_a > 0.5$ **então**
          $c_j \leftarrow a_j$;
        fim
        senão
          $c_j \leftarrow b_j$;
        fim
      fim
      $\mathcal{P}^+ \leftarrow \mathcal{P}^+ \cup c$;
    fim
  até *o critério de parada ser satisfeito;*
  retorna *Melhor Solução;*
fim

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio financeiro da Universidade Federal do Espírito Santo, através do programa PIIC 2017-2018.

PARÂMETROS PARA BRKGA

- # de indivíduos da População $|\mathcal{P}| = 100$;
- # de indivíduos Elite: $|\mathcal{P}_e| = 30$;
- # de indivíduos Mutantes: $|\mathcal{P}_m| = 10$;
- Critério de parada: o erro médio da função objetivo do conjunto elite $< 10^{-4}$;
- **Representação no BRKGA**: cada chave do cromossomo representa uma eficiência de remoção.
  Exemplo: o cromossomo [0.60, 0.60, 0.60, 0.60, 0.60] representa 5 lançamentos de efluente, com remoção de 60%.

RESTRIÇÕES PARA CLASSE 2

- DBO $< 5mg/L$;
- OD $\geq 5mg/L$;
- Eficiência mínima de remoção $\geq 60\%$;
- DBO $\leq 120mg/L$.

RIO PARDO - IBATIBA (ES)

Contribuições (C): Lançamento de esgoto de Ibatiba (L1), Ribeirão São José (L2), Rio Pardinho (L3), Lançamento de esgoto de Iúna (L4) e Ribeirão Perdição (L5).

Tabela 1: Entradas de Poluentes no Rio Pardo - Concentrações em (mg/L), e vazão (V) em (m^3/s).

C	DBO	OD	N_{org}	N_{H3}	N_{O3}	V
L1	400,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,02
L2	2,41	6,99	0,70	1,62	0,17	0,61
L3	2,47	6,90	0,81	1,91	0,24	0,71
L4	400,0	0,0	30,0	50,0	0,0	0,02
L5	2,79	6,94	0,73	1,68	0,18	0,65

DIAGRAMA RIO PARDO

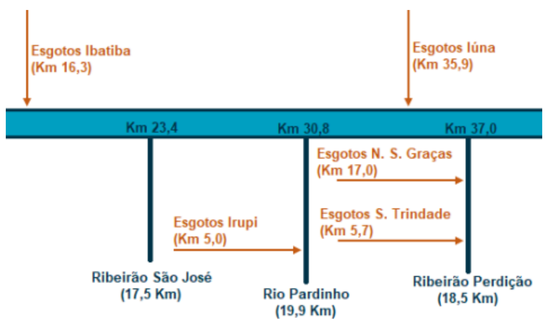


Figura 1: Diagrama Unifilar do Rio Pardo

RESULTADOS RIO PARDO (DBO)

Tabela 2: Eficiências de remoção de DBO

Lançamentos	Remoção de DBO (%)
L1	71,45
L2	60,79
L3	60,16
L4	70,30
L5	60,00

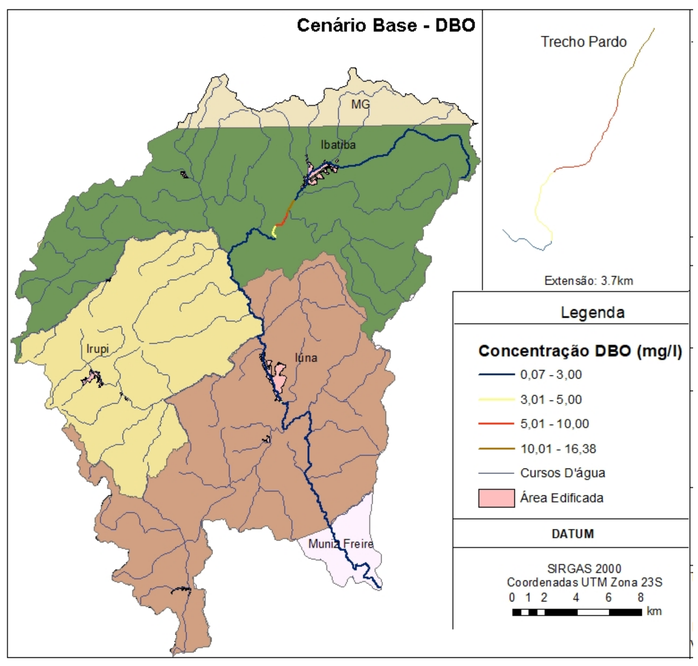


Figura 2: Cenário Base para a Bacia do Rio Pardo

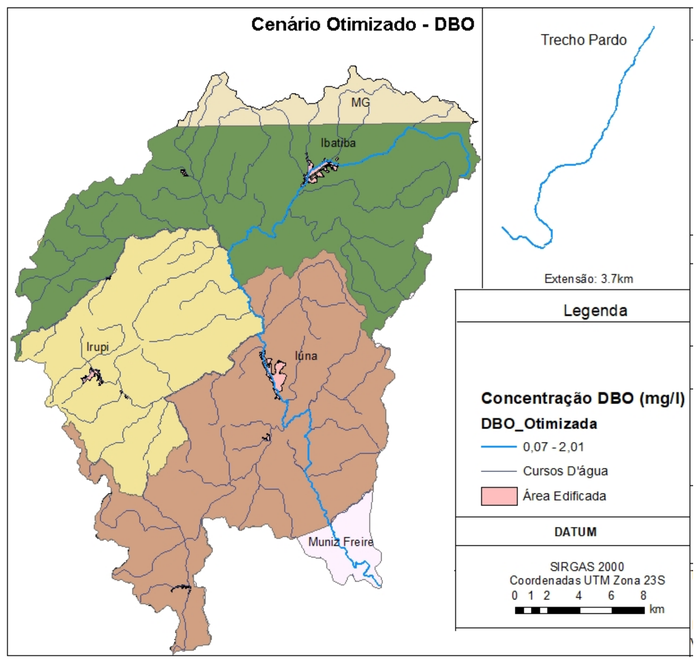


Figura 3: Cenário Otimizado para a Bacia do Rio Pardo

CONCLUSÃO

O BRKGA encontrou ótimos resultados nos testes realizados na Bacia do Rio Pardo:

- a concentração de DBO no cenário base chega a quase 17mg/L, enquanto no cenário otimizado a máxima concentração de DBO não é superior a 2mg/L em toda a bacia.

REFERÊNCIAS

[1] J. F. Goncalves and M. G. Resende. Biased random-key genetic algorithms for combinatorial optimization. *Journal of Heuristics*, 17, 2011.

[2] M. von Sperling. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG, 2014.